

Аннотация: В данной статье представлен полностью цифровой метод background калибровки для усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания в системах аналого-цифровых преобразователей с временным чередованием (TI-ADC) с М-канальной субдискретизацией. Во-первых, анализируются характеристики смещения, усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания в системе TI-ADC. Во-вторых, строится вектор параметров для коррекции усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. Затем построенный вектор параметров рассчитывается с помощью полосового фильтра дробной задержки и алгоритма наименьших квадратов (LS). Основанный на полосовом фильтре дробной задержки, предлагаемый метод может работать для сверхвысокочастотных сигналов. Кроме того, построенный вектор параметров имеет меньшее количество отводов фильтра, чем дифференциальный фильтр или фильтр Гильберта. Следовательно, для коррекции входного сигнала после получения предложенного вектора параметров требуется меньше вычислительных ресурсов. Наконец, в алгоритме LS используются инверсии матриц. Кроме того, реализация обращения матрицы в ПЛИС сложна. По этой причине для замены обращения матрицы используется решение системы линейных уравнений. Алгоритм LS подвержен влиянию ошибки квантования и белого гауссовского шума. Результаты моделирования подтверждают эффективность предлагаемого алгоритма при отношении сигнал/шум суб-АЦП от 30 дБ до 100 дБ или разрядности ENOB суб-АЦП от 5 до 16 бит. Они показывают, что предлагаемый алгоритм не ограничен первым суб-АЦП Найквиста. Кроме того, результаты измерений показывают, что предлагаемый метод эффективен в реальной системе с временным чередованием.

1. Введение

В современных системах связи аналого-цифровые преобразователи играют важную роль. Они могут преобразовывать аналоговые сигналы в цифровые. Среди множества видов аналого-цифровых преобразователей (АЦП) широкое распространение получили АЦП с регистрами последовательного приближения (SAR) благодаря низкой сложности конструкции. Кроме того, новейший одноканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) SAR работает с разрядностью 12 бит и скоростью 1 Гвыб/с [1]. Однако центральная частота сигнала 5G превышает 1 ГГц, что требует более высокой частоты дискретизации для SAR АЦП.

В 1980 году У. К. Блэком [2] была предложена специальная структура АЦП, получившая название аналого-цифровых преобразователей с временным чередованием (TI-ADC). Основываясь на этой специальной структуре, М-канальная система TI-ADC может достигать частоты дискретизации в М раз выше, чем одноканальная. Тем не менее, в этой специальной структуре существуют некоторые рассогласования между различными подсистемами АЦП. Кроме того, рассогласования включают смещение, усиление, временной сдвиг и рассогласование полосы пропускания [3–6]. В системе TI-ADC эти рассогласования приводят к расхождению между фактическим выходным цифровым сигналом и идеальным выходным цифровым сигналом. Следовательно, эти рассогласования следует оценивать и корректировать для улучшения характеристик системы TI-ADC.

Background калибровка [7–18] и калибровка переднего плана [19–22] – это две категории методов калибровки АЦП с трансивером. Калибровка переднего плана означает калибровку рассогласований до дискретизации целевого сигнала в системе АЦП с трансивером. Кроме того, эти методы обычно калибруют рассогласования по конкретному сигналу [19–21]. Весь процесс калибровки завершается до дискретизации входного сигнала. Если изменения давления, объема и температуры приводят к изменениям рассогласований после завершения калибровки переднего плана, измененные рассогласования не будут откалиброваны. Более того, на эффективность

калибровки переднего плана влияет точность конкретного сигнала. Исходя из этих причин, данная статья направлена на исследование фоновой калибровки в системе АЦП с трансивером.

Background калибровку можно разделить на два этапа: оценку рассогласований и коррекцию рассогласований. Смещение и усиление можно скорректировать с помощью цифровых сумматоров и цифровых умножителей соответственно [16]. Временной сдвиг можно скорректировать, регулируя тактовую частоту выборки [8,9] или цифровым управлением регулируемых линий задержки (VDL) [15], или дифференциальным фильтром [10,11,14,16,17] или адаптивным фильтром [13]. Когда временной сдвиг корректируется путем регулировки тактовой частоты выборки, эффект коррекции зависит от точности регулировки. Поэтому для регулировки тактовой частоты выборки в системе сверхскоростных АЦП TI требуются высокоточные схемы. Временной сдвиг можно скорректировать с помощью различных фильтров, чтобы избежать использования сложных аппаратных схем. Однако для коррекции временного сдвига применяется производный фильтр, который ограничивает его размер [13]. Несоответствие полосы пропускания можно исправить, настроив схему выборки и хранения [6] или каскадный дифференциальный фильтр или адаптивный фильтр [4].

По сравнению с технологиями цифровой коррекции, использование аналоговых схем для коррекции временного сдвига и рассогласования полосы пропускания не требует большого количества цифровых вычислительных модулей. Поэтому технологии аналоговой коррекции подходят для внутрикристалльных АЦП TI. Однако они требуют использования современных производственных технологий из-за возрастающей частоты входных сигналов.

На рисунке 1 представлен концептуальный граф М-канальной системы аналого-цифрового преобразования с временным чередованием. Здесь CLK_i — тактовая частота дискретизации суб-АЦП, M — количество каналов, а Φ_i — начальная фаза CLK_i . o_i , g_i , t_i и $H_{\omega_i}(j\omega)$ — смещение, усиление, временной сдвиг [7] и рассогласование полосы пропускания [21] соответственно. Во-первых, M суб-АЦП преобразуют входной сигнал в цифровые сигналы с помощью метода временного чередования [2]. Во-вторых, цифровые сигналы передаются в программируемую логическую матрицу (ПЛИС). Затем цифровые сигналы буферизируются в ПЛИС. Наконец, реорганизация сигналов завершается в ПЛИС или компьютере. В ПЛИС или компьютере имеется множество математических операционных модулей. Кроме того, эти математические операционные модули могут использоваться для цифровой калибровки. Поэтому изучение методов цифровой калибровки имеет практическое значение для снижения требований к точности аналоговых схем.

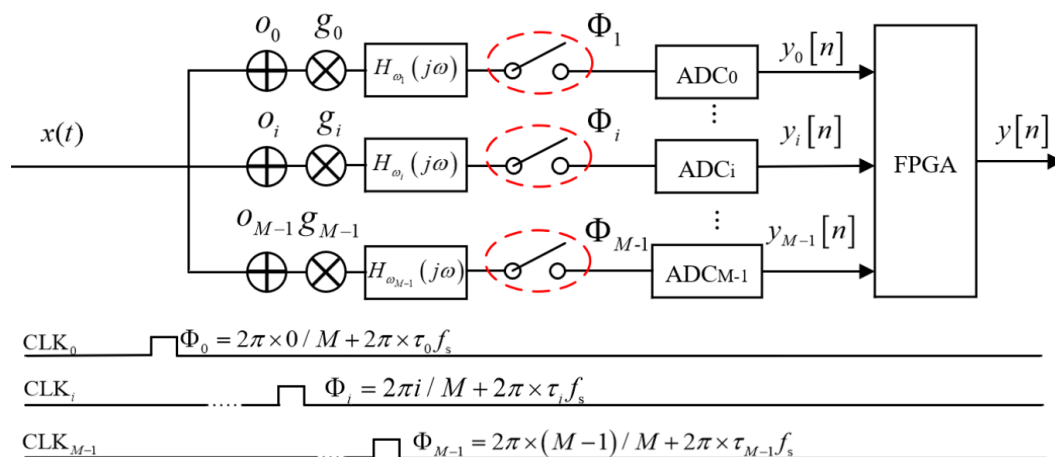


Рисунок 1.

В непрерывном во времени широкополосном стационарном сигнале (WSS) смещение можно оценить, используя среднее значение, а усиление – используя стандартное отклонение. Оценку временного сдвига и рассогласования полосы пропускания можно разделить на три стратегии: (а) опорный АЦП [9]; (b) автокорреляция сигнала [13]; (с) фильтр с дробной задержкой. Стратегия опорного АЦП имеет следующие три недостатка: (1) дополнительный опорный АЦП значительно увеличивает энергопотребление и аппаратные затраты [23]. (2) опорный канал будет генерировать дополнительные паразитные сигналы, изменяя входное сопротивление TI-АЦП [24]. (3) чередование опорного АЦП с одним компаратором может привести к медленной сходимости [25]. Эти недостатки отсутствуют в полностью цифровых стратегиях калибровки с автокорреляцией сигнала или фильтром с дробной задержкой. Однако существует высокая вычислительная сложность, **ограничение в первой подполосе пропускания АЦП** и низкая скорость работы для полностью цифровых стратегий калибровки, которые используют автокорреляцию сигнала или дробный фильтр задержки.

В [26] предложен метод цифровой калибровки временного сдвига. Однако этот метод не может справиться с рассогласованием коэффициентов усиления. В данной статье предлагается новый вектор параметров для одновременной коррекции коэффициента усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. Во-первых, по сравнению с методами калибровки временного сдвига с помощью рядов Тейлора [10,13], предлагаемый подход обеспечивает широкий диапазон компенсации временного сдвига. Во-вторых, предлагаемый вектор параметров имеет меньшее количество отводов фильтра, чем дифференциальный фильтр [10,13] или фильтр Гильберта [27]. Следовательно, для коррекции входного сигнала после получения предлагаемого вектора параметров требуется меньше вычислительных ресурсов. Кроме того, в [16] его применение ограничено TI-АЦП с определенным количеством каналов, чтобы обеспечить наличие преобразований Адамара для заданного количества каналов. Однако предлагаемый алгоритм не ограничен количеством каналов. Наконец, предлагаемый вектор параметров оценивается с помощью полосового фильтра дробной задержки и алгоритма наименьших квадратов (LS). Основанный на полосовом фильтре дробной задержки, предлагаемый метод может работать для сверхвысокочастотных сигналов. Кроме того, в алгоритме LS используются инверсии матриц. Реализация инверсии матриц в ПЛИС сложна. Поэтому для замены инверсий матриц используется решение системы линейных уравнений.

Структура данной статьи состоит из следующих частей: Раздел 2 описывает модель TI-ADC, характеристики смещения, усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания, а также коррекцию этих рассогласований. Раздел 3 объясняет, как применять алгоритм LS для оценки усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. Раздел 4 описывает полосовой фильтр дробной задержки и альтернативный метод обращения матрицы, а также подтверждает предлагаемый метод, демонстрируя результаты моделирования и измерений. Наконец, Раздел 5 завершает данную статью.

2. System Model and the Correction of Offset, Gain, Time Skew, and Bandwidth Mismatch

2.1. System Model

На рисунке 1 показана абстрактная схема М-канальной системы аналого-цифрового преобразования с временным чередованием. Кроме того, АЦПО предполагается в качестве опорного АЦП. При наличии смещения, усиления и временного сдвига в системе TI-АЦП дискретное преобразование Фурье (ДВПФ) выходного сигнала i -го канала представляется следующим образом [7]:

$$Y_i(j\omega) = g_i e^{-j\omega\Delta\tau_i} X_i(j\omega) + o_i, \quad (1)$$

Здесь $X_i(j\omega)$, o_i , g_i и $\Delta\tau_i$ — соответственно ДВПФ входного сигнала до искажения, смещение, усиление и временной сдвиг в i -м канале. Обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ) $e^{-j\omega\Delta\tau_i}$ можно выразить следующим образом:

$$h_{\Delta\tau_i}[k] = \frac{\sin\left(\pi\left(k - \frac{\Delta\tau_i}{T_s}\right)\right)}{\pi\left(k - \frac{\Delta\tau_i}{T_s}\right)}. \quad (2)$$

При наличии несоответствий полос пропускания в этой системе TI-ADC ДВП выходного сигнала в i -м канале можно представить следующим образом:

$$Y_i(j\omega) = g_i e^{-j\omega\Delta\tau_i} H_{\omega_i}(j\omega) X_i(j\omega) + o_i, \quad (3)$$

где $H_{\omega_i}(j\omega)$ — частотная характеристика рассогласования полосы пропускания. Кроме того, IDTFT для $H_{\omega_i}(j\omega)$ можно аппроксимировать однополосным фильтром нижних частот следующим образом [21]:

$$H_{\omega_i}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{bi}}}, \quad (4)$$

где ω_{bi} — частота среза схемы выборки и хранения i -го канала.

2.2. Correction of Offset, Gain, Time Skew, and Bandwidth Mismatch

В качестве опорного АЦП используется ADC0. Кроме того, смещение, усиление, временной сдвиг и рассогласование полосы пропускания опорного АЦП предполагаются равными нулю. Следовательно, уравнение (3) можно переписать следующим образом:

$$Y_i(j\omega) = \Delta g_i e^{-j\omega\Delta\tau_i} H_{\Delta\omega_i}(j\omega) X_i(j\omega) + \Delta o_i, \quad (5)$$

Здесь Δo_i , Δg_i и $\Delta\tau_i$ — это, соответственно, смещение, усиление и временной сдвиг относительно опорного канала. Кроме того, $H_{\Delta\omega_i}(j\omega)$ можно выразить следующим образом:

$$H_{\Delta\omega_i}(j\omega) = \frac{1 + j\frac{\omega}{\omega_{br}}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{bi}}}, \quad (6)$$

где ω_{br} — частота среза схемы выборки и удержания опорного канала.

В системе TI-ADC смещение и усиление могут быть скорректированы сумматором и множителем соответственно. Кроме того, на рисунке 2 представлена предлагаемая структура коррекции смещения и усиления.

На рисунке 2 $\tilde{o}_i$ — значение оценки смещения, $\tilde{g}_i$ — значение оценки усиления, $y_{icalo,g}[n]$ — выходной сигнал после калибровки смещения и усиления.

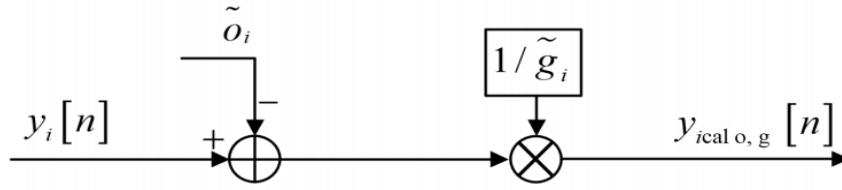


Рисунок 2. Предлагаемая схема коррекции offset и gain

Когда фильтр используется для коррекции временного сдвига и несоответствия полосы пропускания одновременно, частотная характеристика фильтра может быть представлена следующим образом:

$$H_{\Delta\tau_i, \Delta\omega_i}(j\omega) = e^{j\omega\tau} \times \frac{1 + j\frac{\omega}{\omega_{br}}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{bi}}}. \quad (7)$$

IDTFT для $H_{\Delta\tau_i, \Delta\omega_i}(j\omega)$, можно выразить как $h_{\Delta\tau_i, \Delta\omega_i}[k]$. При наличии временных сдвигов и несоответствий полос пропускания в системе Т1-АЦП коррекция этих несоответствий может быть выражена следующим образом:

$$y_{ical o, g, \tau, \omega}[n] = y_{ical o, g}[n] * h_{\Delta\tau_i, \Delta\omega_i}[k]. \quad (8)$$

Здесь * — свертка, а $y_{icalo,g,\tau,\omega}[n]$ — выходной сигнал после калибровки смещения, усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. Если $h_{\Delta\tau_i, \Delta\omega_i}[k]$ — N-отводный фильтр, уравнение (8) можно переписать следующим образом:

$$y_{ical o, g, \tau, \omega}[n] = \begin{cases} \sum_{k=1}^N y_{ical o, g}\left[n - k + 1 + \frac{N}{2}\right] \times h_{\Delta\tau_i, \Delta\omega_i}[k], & \text{when } N \text{ is even.} \\ \sum_{k=1}^N y_{ical o, g}\left[n - k + 1 + \frac{N-1}{2}\right] \times h_{\Delta\tau_i, \Delta\omega_i}[k], & \text{when } N \text{ is odd.} \end{cases} \quad (9)$$

В алгоритме LS используются инверсии матриц. Кроме того, реализация инверсии матриц в ПЛИС сложна. Поэтому уравнение (19) можно переписать следующим образом:

$$\left(\mathbf{y}_{ical\ o}^T \mathbf{y}_{ical\ o} \right) h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k] = \mathbf{y}_{ical\ o}^T \mathbf{y}_{ri}. \quad (35)$$

Следовательно, систему линейных уравнений можно построить следующим образом:

$$\mathbf{A}_{N \times N} h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k] = \mathbf{b}_{N \times 1}. \quad (36)$$

В соответствии с правилом Крамера [29], решение $h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k]$ потребует $N!(N-1)(N+1)$ раз сложения и $N!(N+1)N$ раз умножения. Таким образом можно избежать инверсии матрицы при решении $h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k]$. Кроме того, решение $\mathbf{A}_{N \times N}$ потребует $N(L_s-1)N$ раз сложения и NL_sN раз умножения. Так же решение $\mathbf{b}_{N \times 1}$ потребует $N(L_s-1)$ раз сложения и NL_s раз умножения. Следовательно, оценка в i -канале усиления, расхождения во времени, несоответствия пропускной способности потребует $(N+1)(N(L_s-1) + (N-1)N!) + (M-1)(L-1)L_s$ раз сложения и $N(N+1)(L_s+N!) + (M-1)LL_s$ раз умножения. Где L – порядок полосового фильтра дробной задержки.

Результаты сравнения предлагаемого метода с предшествующим уровнем техники приведены в таблице 4. Рассогласование полосы пропускания можно откалибровать с помощью предлагаемого метода. В [13] калибровка временного сдвига основана на корреляции между каналами. Однако уравнение (36) [13] получено при необходимом условии, что временной сдвиг соседних каналов намного меньше периода дискретизации суб-АЦП. Подводя итог, можно сказать, что методы калибровки [13] должны соответствовать необходимому условию, что временной сдвиг между соседними каналами или по сравнению с опорным каналом намного меньше периода дискретизации суб-АЦП. Аналогично, в [30,31] существуют ограничения на величину временного сдвига. [16,27] и этот подход позволяет получить широкий диапазон компенсации временного сдвига. Таким образом, ссылки [16,27] и данная работа оказывают положительное влияние на улучшение SNDR и SFDR. В [13,16,27] и данной работе требуется 1045,5 К, 277,5 К, 720 К и 128,1 К модулей умножения для оценки временного сдвига соответственно. Кроме того, модули умножения занимают большую часть вычислительных ресурсов в методах оценки или коррекции временного сдвига. Следовательно, можно считать, что предложенный в данной работе метод оценки имеет наименьшее энергопотребление. В [13], [16], [27], [30], работе [31] и данной работе требуется 31, 33, 12, 25, 21 и 5 модулей умножения для коррекции временного сдвига соответственно. Следовательно, энергопотребление предлагаемого метода коррекции временного сдвига значительно меньше, чем у методов [13, 16, 27, 30, 31]. ENOB представляет собой окончательную производительность системы TI-ADC после калибровки. По сравнению с работами [16, 27] и [30], предлагаемый метод имеет наилучшую производительность по ENOB. Ошибка квантования в работе [31] игнорируется. Поэтому ENOB после калибровки не сравнивается между работой [31] и другими.

Table 4. Compared with other techniques.

	[13] Work	[16] Work	[27] Work	[30] Work	[31] Work	This Work
Mismatch types	T	O ¹ , G ² , T ³	O, G, T	T	T	G, T, B ⁴
Blind calibration	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Background calibration	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Number of sub-ADC channels	4	4	4	4	4	4
Number of bits	12	11	9	10	N/A	12
Input frequency	$0.06f_s$	$0.45f_s$	$0.18f_s$	$0.167f_s$	$0.167f_s$	$0.167f_s$
Convergence time	110 K	10 K	40 K	80 K	3.1 K	N/A
Filter taps with estimation time skew	31	33	12	15	21	73
Samples with estimation time skew	110 K	10 K	40 K	80 K	3.1 K	2 K
The number of adders	$(4(M-1) + L) \times 27.5 \text{ K}$	$(M-1)(2M+L-1) \times 2.5 \text{ K}$	$((2L+4)(M-1) + L-1) \times 10 \text{ K}$	N/A	N/A	$(N+1)(N(L_s-1) + (N-1)N!) + (M-1)(L-1)$
The number of multipliers	$(2(M-1) + L + 1) \times 27.5 \text{ K}$	$(M-1)(M+L) \times 2.5 \text{ K}$	$(2L+8)(M-1) \times 10 \text{ K}$	N/A	N/A	$N(N+1)(L_s+N!) + (M-1)L$
SNDR improvement (dB)	25.31	43.7	36.55	19	19	38.36
SFDR improvement (dB)	38.52	74	43.72	24.2	24.2	55.75
The effective number of bits (bit)	N/A	9.61	9.02	7.95	11.20	9.72

¹ O is offset. ² G is gain. ³ T is time skew. ⁴ B is bandwidth mismatch. M is the channel number. L is filter length. L_s is the number of samples. $N = 5$ is the length of the calibration coefficient.